Actividad 1

Jesús María Mora Mur

Universidad Internacional de La Rioja

11 noviembre 2026

1. Primer ejercicio

El circuito que debemos analizar es el siguiente:

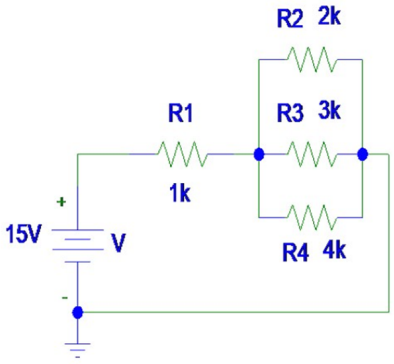


Figura 1. Circuito para analizar.

En primer lugar, debemos simplificar las resistencias del circuito para conocer la intensidad que circula. Para las resistencias en paralelo, tenemos que:

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{2000\ \Omega}+\frac{1}{3000\ \Omega}+\frac{1}{4000\ \Omega}} = \frac{12000}{13}\ \Omega \approx 923.08\ \Omega$$

Por otro lado, para la resistencia en serie con la que acabamos de calcular, tenemos que:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_{\text{eq}} = 1000\ \Omega + \frac{12000}{13}\ \Omega = \frac{25000}{13}\ \Omega$$

Aplicando la *Ley de Ohm*, obtenemos la intensidad que circula por el circuito:

$$I_{\text{circuito}} = \frac{V}{R_{\text{total}}} = \frac{15\ \text{V}}{\frac{25000}{13}\ \Omega} = \frac{39}{5000}\ \text{A} \approx 7.8\ \text{mA} \tag{1}$$

Con este dato, podemos obtener la caída de tensión en la primera resistencia:

$$V_1 = I \cdot R = \frac{39}{5000}\ \text{A} \cdot 1000\ \Omega = \frac{39}{5}\ \text{V} \approx 7.8\ \text{V}$$

A las resistencias en paralelo entran:

$$V = 7.2\ \text{V}$$
$$I = 7.8\ \text{mA}$$

Al estar en paralelo, la tensión que pasa por las tres resistencias es igual al voltaje entrante, estando la salida de las tres a 0 V.

2. SEGUNDO EJERCICIO

La intensidad, a diferencia del voltaje se divide en función de la resistencia que hay en cada línea paralela. Esto es, según la *Ley de Ohm*:

$$I = \frac{V}{R} \tag{2}$$

Recordando que pasan 7.2 V, calculamos la intensidad:

$$I_2 = \frac{7.2\,\text{V}}{2000\,\Omega} = 3.6\,\text{mA}$$
$$I_3 = \frac{7.2\,\text{V}}{3000\,\Omega} = 2.4\,\text{mA}$$
$$I_4 = \frac{7.2\,\text{V}}{4000\,\Omega} = 1.8\,\text{mA}$$

3. TERCER EJERCICIO

Sabemos que la potencia disipada por una resistencia es:

$$P = V \cdot I \tag{3}$$

Así, calculamos la potencia para cada resistencia:

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = 7.8\,\text{V} \cdot 0.078\,\text{A} \approx 0.61\,\text{W}$$
$$P_2 = V_2 \cdot I_2 = 7.2\,\text{V} \cdot 0.036\,\text{A} \approx 0.26\,\text{W}$$
$$P_3 = V_3 \cdot I_3 = 7.2\,\text{V} \cdot 0.024\,\text{A} \approx 0.17\,\text{W}$$
$$P_4 = V_3 \cdot I_3 = 7.2\,\text{V} \cdot 0.018\,\text{A} \approx 0.13\,\text{W}$$

Sumando todas las potencias obtenemos la total del circuito:

$$P_{\text{total}} = \Sigma_{n=1}^{4} P_n = 1.17\,\text{W}$$

que debe coincidir con la suministrada por la fuente:

$$P_{\text{fuente}} = V_{\text{fuente}} \cdot I_{\text{fuente}} = 15\,\text{V} \cdot 0.078\,\text{A} = 1.17\,\text{W}$$

4. CUARTO EJERCICIO

Tenemos el siguiente circuito:

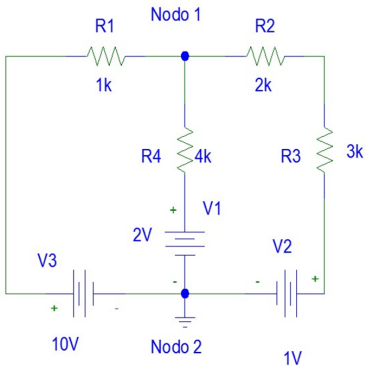


Figura 2. Circuito para analizar.

Sabemos que las Leyes de Kirchoff son las siguientes:

$$\sum V_i = 0 \qquad \text{en una malla} \tag{4}$$

$$\sum I_i = 0 \qquad \text{en un nodo} \tag{5}$$

En el nodo 1, aplicando la ley de los nodos:

$$\sum I_i = 0 \Rightarrow I_1 + I_{23} + I_4 = 0 \Rightarrow \frac{V-10}{R_1} + \frac{V-2}{R_4} + \frac{V-1}{R_2+R_3} = 0$$

$$\frac{V-10}{1000\,\Omega} + \frac{V-2}{4000\,\Omega} + \frac{V-1}{5000\,\Omega} = 0 \Rightarrow 20(V-10) + 5(V-2) + 4(V-1) = 0$$

$$29V = 214 \Rightarrow V = \frac{214}{29} \approx 7.38\,\text{V}$$

Por lo que las caídas de tensión en las resistencias serán:

$$V_{R_1} = V_1 - V_{\text{nodo}_1} = (10 - 7.38)\,\text{V} = 2.62\,\text{V}$$
$$V_{R_4} = V_{\text{nodo}_1} - V_4 = 7.38\,\text{V} - 2\,\text{V} = 5.38\,\text{V}$$

Como R_2 y R_3 están en serie, la intensidad que circula por ellas es:

$$I_{23} = \frac{V_{\text{nodo}_1} - V_2}{R_2 + R_3} = 1.28 \cdot 10^{-3}\,\text{A}$$

Por ello, las caídas de tensión serán:

$$V_2 = I_{23} \cdot R_2 = 2.56\,\text{V}$$
$$V_3 = I_{23} \cdot R_3 = 3.84\,\text{V}$$

Para R_1 y R_4, las intensidades se calculan con la *Ley de Ohm*:

$$I_1 = {}^{V_{R_1}}\!/_{R_1} = 2.62 \cdot 10^{-3}\,\text{A}$$
$$I_4 = {}^{V_{R_4}}\!/_{R_4} = 1.34 \cdot 10^{-3}\,\text{A}$$

5. QUINTO EJERCICIO

Se retira la resistencia de $1\,\Omega$. Para calcular el voltaje de Thévenin, calculamos la diferencia de potencial entre A y B. Sabemos que $V_B = 0\,\text{V}$. La resistencia equivalente de las 3 en serie es:

$$R_{\text{eq}} = (6 + 6 + 4)\,\Omega = 16\,\Omega$$

La intensidad que pasa por el circuito es:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12\,\text{V}}{16\,\Omega} = 0.75\,\text{A}$$

Por ello, como los terminales están en paralelo con R_{11}, por ellos circulará el mismo voltaje. Así:

$$V_{\text{AB}} = 0.75\,\text{A} \cdot 4\,\Omega = 3\,\text{V}$$

Para calcular la resistencia de Thévenin, se eliminan las fuentes de tensión, quedando las resistencias R_9 y R_{10} en serie con R_{11} en paralelo:

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{R_9 + R_{10}} + \frac{1}{R_{11}}} = 3\,\Omega$$

El circuito equivalente lleva una fuente de tensión de $3\,\text{V}$ con una resistencia de $3\,\Omega$.

6. SEXTO EJERCICIO

Sabemos que el potencial de barrera del diodo es:

$$U = V_t \cdot \ln\left(\frac{N_D N_A}{n_i^2}\right) = 0.026\,\text{V} \cdot \ln\left(\frac{10^{15} \cdot 10^{19}}{10^{20}} \frac{1}{\text{cm}^3}\right) = 0.84\,\text{V}$$

Por ello, la anchura total de la deplexión es:

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q}\left[\frac{N_A + N_D}{N_A N_D}(U - V)\right]} = 1.04 \cdot 10^{-4}\,\text{cm} \equiv 1.043\,\mu\text{m}$$

La parte de la deplexión correspondiente a cada tipo (P o N) la calculamos resolviendo un sistema:

$$N_A \cdot \chi_p = N_D \cdot \chi_n \tag{6}$$

$$W = \chi_p + \chi_n \tag{7}$$

Así, despejamos χ_n de (?) y sustituimos:

$$\chi_p = W \frac{N_D}{N_A + N_D} = 1.043 \cdot 10^{-8}\,\text{cm}$$

$$\chi_n = W - \chi_p = 1.043 \cdot 10^{-8}\,\text{cm}$$

El campo eléctrico máximo en la unión es:

$$E_{\text{max}} = \frac{q \cdot N_A \chi_p}{\varepsilon} = 16064.6\,\frac{\text{V}}{\text{cm}}$$

7. SÉPTIMO EJERCICIO

Como el voltaje que se aplica es de 1 V, en cada diodo se invertirán 0.5 V. Sabemos que la corriente de saturación inversa es 10^{-9} A, por lo que:

$$I = I_s\left(\text{e}^{\frac{V_d}{\eta V_t}} - 1\right) \approx 0.25\,\text{A}$$

considerando que $\eta = 1$ al aplicar la Ley de Shockley.

8. OCTAVO EJERCICIO

Según la tercera aproximación de los diodos, tenemos que:

$$I = \frac{V - V_d}{R + R_d} = \frac{20 - 0.7}{1000 + 0.23}\,\text{A} = 0.193\,\text{A}$$

Para calcular la potencia de la resistencia, tenemos que:

$$P_{R_1} = I^2 \cdot R_1 = 0.372\,\text{W}$$

Considerando la resistencia del diodo, tenemos que la caída de tensión es:

$$V_{\text{dtotal}} = V_d + I_d \cdot R_d = 0.704\,\text{V}$$

Por lo que la potencia que disipa el diodo se realiza con esos valores:

$$P_d = V_{\text{dtotal}} \cdot I_d = 0.0136\,\text{W}$$